בס"ד

זריקה אנכית

הגדרה של נפילה חופשית

נפילה חופשית היא תנועת גוף ממנוחה בהשפעת כוח הכובד של כדור הארץ. זוהי תנועה בתאוצה שווה שגודלה $g = 10\ \frac{m}{s^2}$.

הגדרה של זריקה אנכית

זריקה אנכית תנועת גוף הנזרק אנכית כלפי מעלה או כלפי מטה בהשפעת כוח הכובד של כדור הארץ. זוהי תנועה בתאוצה שווה שגודלה $g = 10\ \frac{m}{s^2}$.

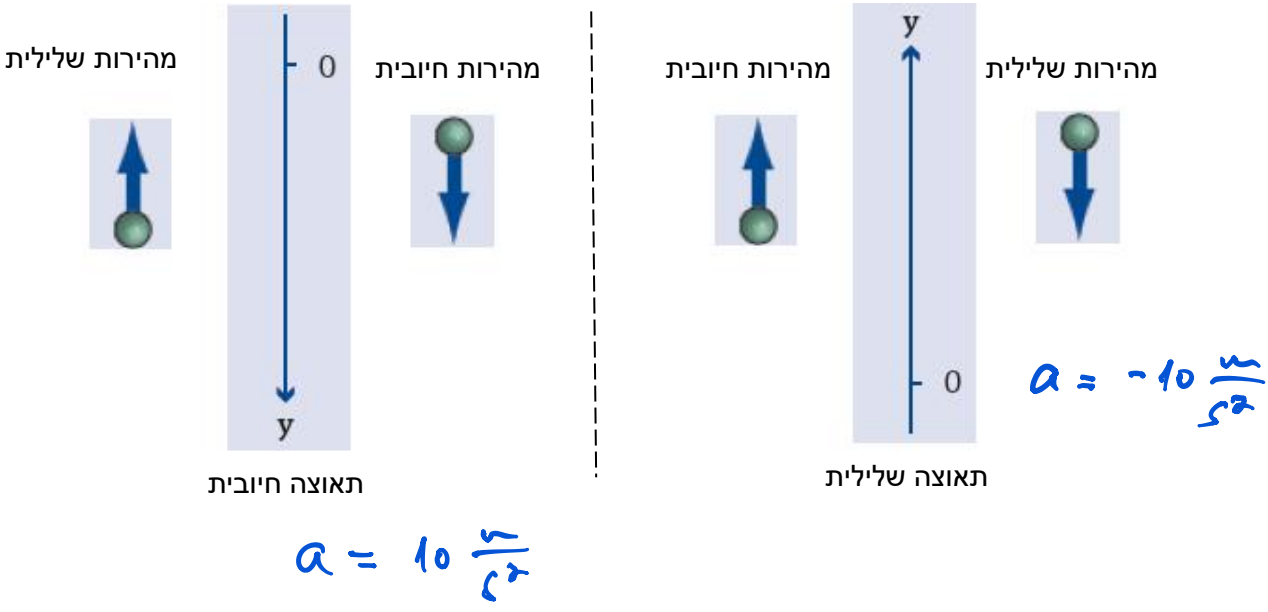
נוסחאות לתנועה בתאוצה קבועה

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v = v_0 + at$$

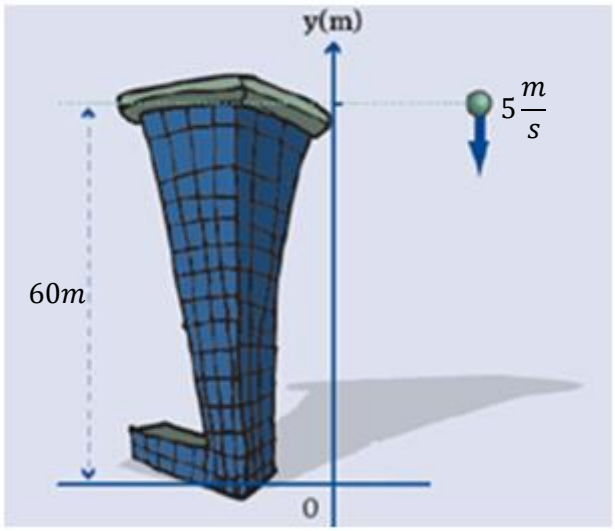
$$v^2 = {v_0}^2 + 2a(y - y_0)$$

כללי סימנים



דוגמה 1:

כדור נזרק מגג בניין שגובהו $60m$ כלפי מטה במהירות שגודלה $5\frac{m}{s}$.



א. מתי יגיע הכדור לקרקע?

ב. מהי מהירות פגיעת הכדור בקרקע?

פתרון:

נבחר ציר תנועה שראשיתו בקרקע וכיוונו החיובי כלפי מעלה.

א. נשתמש בנוסחת המקום:

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

נתונים:

$$y_0 = 60m\,, \qquad v_0 = -5\frac{m}{s}\ , \qquad a = -10\frac{m}{s^2}\,, \qquad y = 0$$

$$0 = 60 - 5t - 5t^2$$

פתרונות המשוואה הריבועית:

$$t_1 = 3s\ ,\ t_2 = -4s$$

תשובה: אין זמן שלילי, ולכן הכדור יפגע בקרקע כעבור $3s$.

ב. דרך ראשונה:

נשתמש בנוסחת המהירות:

$$v = v_0 + at$$

נתונים:

$$v_0 = -5\frac{m}{s}\ , \qquad a = -10\frac{m}{s^2}\,, t = 3s$$

$$v = \ -5 - 10 \cdot 3 = \ -35\frac{m}{s}$$

תשובה: הכדור יפגע בקרקע במהירות $35\frac{m}{s}$ כלפי מטה (מהירות שלילית).

דרך שנייה:

נשתמש בנוסחה הבאה:

$$v^2 = {v_0}^2 + 2a(y - y_0)$$

נתונים:

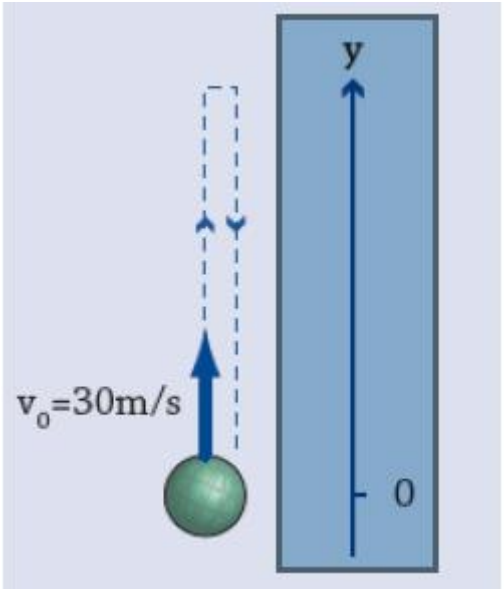
$$v_0 = -5\frac{m}{s}\ , \qquad a = -10\frac{m}{s^2}\ , \qquad y_0 = 60m\ , \qquad y = 0$$
$$v^2 = (-5)^2 + 2\cdot(-10)(0-60) = 1225$$

$$v_1 = +\sqrt{1225} = 35\frac{m}{s}$$
$$v_2 = -\sqrt{1225} = -35\frac{m}{s}$$

תשובה: הכדור יפגע בקרקע במהירות $35\frac{m}{s}$ כלפי מטה (מהירות שלילית).

דוגמה 2:

כדור נזרק מהקרקע כלפי מעלה במהירות שגודלה $30\frac{m}{s}$.



$v_0 = 30\frac{m}{s}$

$a = -10\frac{m}{s^2}$

$y_0 = 0$

א. מתי יגיע הכדור לשיא הגובה?

ב. מהו שיא הגובה?

ג. מתי יחזור הכדור לקרקע?

פתרון:

נבחר ציר תנועה שראשיתו בקרקע וכיוונו החיובי כלפי מעלה.

א. נשתמש בנוסחת המהירות:

$$v = v_0 + at$$

נתונים:

$$v_0 = 30\frac{m}{s}\ , \qquad a = -10\frac{m}{s^2}$$

בשיא הגובה הגוף נעצר $v = 0$

$$0 = 30 - 10t$$
$$t = 3s$$

ב. דרך ראשונה:

נשתמש בנוסחת המקום:

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

נתונים:

$$y_0 = 0\,, \qquad v_0 = 30\frac{m}{s}\,, \qquad a = -10\frac{m}{s^2}\,, \qquad t = 3s$$

$$y = 0 + 30 \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot (-10) \cdot 3^2 = 45m$$

תשובה: שיא הגובה הוא $45m$.

דרך שנייה:

נשתמש בנוסחה הבאה:

$$v^2 = {v_0}^2 + 2a(y - y_0)$$

נתונים:

$$v_0 = 30\frac{m}{s}\,, \quad v = 0\,, \qquad a = -10\frac{m}{s^2}\,, \qquad y_0 = 0$$

$$0^2 = (30)^2 + 2 \cdot (-10)(y - 0)$$

$$0 = 900 - 20y$$

$$y = 45m$$

ג. נשתמש בנוסחת המקום:

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

נתונים:

$$y_0 = 0\,, \qquad v_0 = 30\frac{m}{s}\,, \qquad a = -10\frac{m}{s^2}\,, \qquad y = 0$$

$$0 = 30t - 5t^2$$

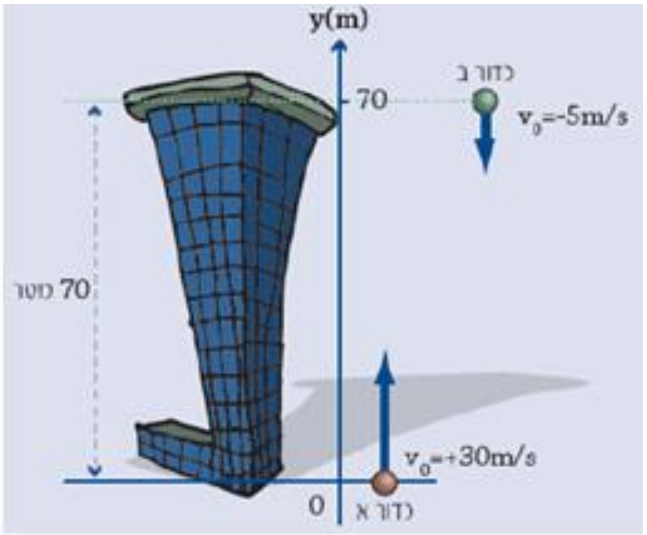
פתרונות המשוואה הריבועית:

$$t_1 = 0\,, \quad t_2 = 6s$$

תשובה: הכדור נמצא פעמיים בקרקע: בעת הזריקה $t_1 = 0$, ובחזרה לקרקע $t_2 = 6s$.

דוגמה 3:

כדור א נזרק אנכית כלפי מעלה מרגלי בניין שגובהו $70m$ במהירות שגודלה $30\frac{m}{s}$. בו זמנית נזרק כדור ב מגובה הבניין כלפי מטה במהירות שגודלה $5\frac{m}{s}$.



א. כעבור כמה זמן ייפגשו הכדורים?

ב. היכן ייפגשו הכדורים?

פתרון:

נבחר ציר תנועה שראשיתו בקרקע וכיוונו החיובי כלפי מעלה.

א. נכתוב את נוסחת המקום של כדור א:

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

נתונים:

$$y_0 = 0\,, \qquad v_0 = 30\frac{m}{s}\,, \qquad a = -10\frac{m}{s^2}$$

$$y_A = 30t - 5t^2$$

נכתוב את נוסחת המקום של כדור ב:

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

נתונים:

$$y_0 = 70m\,, \qquad v_0 = -5\frac{m}{s}\,, \qquad a = -10\frac{m}{s^2}$$

$$y_B = 70 - 5t - 5t^2$$

בעת המפגש שני הכדורים נמצאים באותו הגובה מהקרקע:

$$y_A = y_B$$
$$30t - 5t^2 = 70 - 5t - 5t^2$$
$$35t = 70$$
$$t = 2s$$

תשובה: הכדורים ייפגשו כעבור $2s$.

ב. נציב $t = 2s$ בנוסחת המקום של אחד הכדורים:

$$y = 30t - 5t^2$$
$$y = 30 \cdot 2 - 5 \cdot 2^2 = 40m$$

תשובה: הכדורים ייפגשו בגובה $40m$ מעל הקרקע.